

TRAVAUX PRATIQUES TP2

Reconstruction de l'image JPEG compressée

Objectif : L'objectif de ce travail est de comprendre et de mettre en œuvre les principales étapes de la **compression d'une image au format JPEG**, ainsi que les différentes étapes nécessaires à sa **reconstruction**.

- Lire une image au format **RGB** ; (Partie 1)
- Convertir l'image de l'espace colorimétrique **RGB vers YCbCr** ; (Partie 1)
- Découper l'image en blocs de **8 × 8 pixels** ; (Partie 1)
- Appliquer la **transformée en cosinus discrète (DCT)** à chaque bloc ; (Partie 1)
- Effectuer la **quantification** des coefficients DCT afin de réduire la quantité d'information ; (Partie 1)
- Reconstruire l'image compressée et observer les différences entre l'image originale et l'image reconstruite ; (Partie 2)
- Évaluer l'impact de la quantification sur la **qualité de l'image** et le **taux de compression**. (Partie 2)

1. Consignes pour le compte rendu :

À l'issue de chaque TP, un **compte rendu au format PDF** est demandé. Il devra répondre à **toutes les questions indiquées dans l'énoncé**. Le rapport devra être **soumis sur l'espace e-learning avant la fin du TP**. N'oubliez pas d'indiquer sur votre rapport les informations suivantes :

- **Nom et prénom**
- **Numéro UGE**
- **Groupe de TD**

2. Mise en place et exécution des programmes MATLAB

Dans le répertoire « **Show JPEG** », vous trouverez plusieurs fichiers contenant les codes MATLAB nécessaires à la réalisation des TP, notamment :

- **TP1_Main.m**
- **TP2_Main.m**

Dans le TP1, vous travaillerez sur le fichier « **TP2_Main.m** », qui contient un programme plus complet permettant de poursuivre l'étude de la compression JPEG.

Environnement MATLAB

Pour réaliser les TP1 et TP2, vous pouvez utiliser l'une des deux solutions suivantes :

- **MATLAB Online**

Vous pouvez utiliser MATLAB Online directement depuis un navigateur.

- Rendez-vous sur le site de [MATLAB Online](https://fr.mathworks.com/products/matlab-online/matlab-online-versions.html). (https://fr.mathworks.com/products/matlab-online/matlab-online-versions.html)
- Créez votre compte MathWorks si vous n'en avez pas déjà un.
- Téléversez le répertoire « Show JPEG » dans MATLAB Online.
- Ouvrez le fichier **TP2 Main.m** et exécutez le programme afin de vérifier son bon fonctionnement.

Vous pouvez également utiliser la version de MATLAB installée sur les ordinateurs de la salle de TP/TD.

- Redémarrez l'ordinateur et sélectionnez le système Linux.
- Une fois Linux lancé, ouvrez MATLAB.
- Télécharger le « Show JPEG » depuis l'espace de cours Elearning.
- Ouvrez et exécutez le fichier **TP2 Main.m**.

3. Reconstruction de l'image JPEG compressée

(1) Reconstruire l'image compressée en appliquant successivement la quantification inverse

Question 1 : Identifier la fonction ainsi que le fichier (.m) permettant d'effectuer la quantification inverse, puis déterminer et expliquer les équations mathématiques utilisées. Comparer les résultats obtenus avec ceux du TP1, avant l'application de la quantification, afin d'observer l'impact de la quantification sur les coefficients DCT et sur la qualité de l'image reconstruite.

%% QUANTIFICATION INVERSE

```
iquant_image_y = quant_MxM_bloc_iquant(quantized_dct_y,M,Qy);  
iquant_image_cb = quant_MxM_bloc_iquant(quantized_dct_cb,M,Qc);  
iquant_image_cr = quant_MxM_bloc_iquant(quantized_dct_cr,M,Qc);
```

(2) Reconstruire l'image compressée en appliquant la DCT inverse (IDCT) sur chaque bloc de 8×8 pixels, afin de retrouver l'image dans l'espace YCbCr,

Question 2 : Identifier la fonction ainsi que le fichier (.m) permettant d'effectuer la DCT inverse, puis déterminer et expliquer les équations mathématiques utilisées. Comparer ensuite les résultats obtenus avec ceux du TP1, avant l'application de la DCT, afin d'analyser les différences entre l'image originale et l'image reconstruite.

%% DCT INVERSE

```
output_image_ycbcr(:, :, 1) = image_MxM_block_idct(iquant_image_y, M);  
output_image_ycbcr(:, :, 2) = image_MxM_block_idct(iquant_image_cb, M);  
output_image_ycbcr(:, :, 3) = image_MxM_block_idct(iquant_image_cr, M);
```

(3) Reconvertir l'image de l'espace YCbCr vers l'espace RGB lors de la reconstruction. Enfin, comparer l'image reconstruite avec l'image originale afin d'observer les différences dues à la compression.

Question 3 : Identifier la fonction ainsi que le fichier (.m) permettant d'effectuer la conversion d'une image de l'espace colorimétrique YCbCr vers l'espace RGB, puis déterminer et expliquer les équations mathématiques utilisées.

```
%% YCbCr -> RGB  
output_image_rgb = ycbcr2rgb(output_image_ycbcr);
```

(4) Enfin, comparer l'image reconstruite avec l'image originale afin d'observer les différences dues à la compression.

Question 4 : Que constatez-vous en comparant l'image originale et l'image compressée ? Expliquez les différences observées entre les coefficients DCT avant et après compression pour chacune des composantes Y, Cb et Cr. Expliquez également le principe général de la compression JPEG.

Affichage

Présenter les résultats sous forme de figures permettant de comparer :

- l'image originale et l'image reconstruite après compression ;
- les coefficients DCT avant et après quantification pour la composante **Y** ;
- les coefficients DCT avant et après quantification pour la composante **Cb** ;
- les coefficients DCT avant et après quantification pour la composante **Cr**.

```
figure('Name','Image compressée et sa DCT','NumberTitle','off');  
subplot(2,3,1);  
imagesc(quantized_dct_y_order);  
colormap gray;  
title('DCT compressée Y');  
axis image  
subplot(2,3,2);  
imagesc(quantized_dct_cb_order);  
colormap gray;  
title('DCT compressée Cr');  
axis image  
subplot(2,3,3);  
imagesc(quantized_dct_cr_order);  
colormap gray;  
title('DCT compressée Cb');  
axis image  
subplot(2,3,4);  
imagesc(output_image_ycbcr(:, :, 1), clims);  
colormap gray;  
title('Image Y compressée');  
axis image  
subplot(2,3,5);
```

```

imagesc(output_image_ycbcr(:, :, 2), clims);
colormap gray;
title('Image Cb compressée');
axis image
subplot(2, 3, 6);
imagesc(output_image_ycbcr(:, :, 3), clims);
colormap gray;
title('Image Cr compressée');
axis image
figure('Name', 'Resultat de la compression', 'NumberTitle', 'off');
subplot(121)
imagesc(input_image_rgb./255, clims2);
axis image
title('image originale')
subplot(122)
imagesc(min(max(output_image_rgb./255, 0), 1), clims2);
axis image
title('image compressée')
SNR = 10*log10(sum(input_image_rgb(:).^2)/sum((input_image_rgb(:)-
output_image_rgb(:)).^2));
disp(['SNR = ', num2str(SNR), ' dB']);

```

(5) Afficher un agrandissement des coefficients DCT pour chacune des composantes Y, Cb et Cr afin d'observer leur répartition dans le domaine fréquentiel.

```

%% AFFICHAGE ZOOM
figure('Name', 'Zoom DCT Y', 'NumberTitle', 'off');
subplot(121)
imagesc(dct_image_order_y(1:3*T, 1:3*T));
title('DTC image Y : zoom');
axis image
colormap gray;
subplot(122)
imagesc(quantized_dct_y_order(1:3*T, 1:3*T));
axis image
colormap gray;
title('DTC compressée image Y : zoom');
figure('Name', 'Zoom DCT Cb', 'NumberTitle', 'off');
subplot(121)
imagesc(dct_image_order_cb(1:3*T, 1:3*T));
title('DTC image Cb : zoom');
axis image
colormap gray;
subplot(122)
imagesc(quantized_dct_cb_order(1:3*T, 1:3*T));
axis image
colormap gray;
title('DTC compressée image Cb : zoom');
figure('Name', 'Zoom DCT Cr', 'NumberTitle', 'off');

```

```

subplot(121)
imagesc(dct_image_order_cr(1:3*T,1:3*T));
title('DTC image Cr : zoom');
axis image
colormap gray;
subplot(122)
imagesc(quantized_dct_cr_order(1:3*T,1:3*T));
axis image
colormap gray;
title('DTC compressee image Cr : zoom');

```

(6) Afficher, pour un bloc de 8×8 pixels, un agrandissement des coefficients DCT de chacune des composantes Y, Cb et Cr afin d'observer leur répartition dans le domaine fréquentiel.

Question 4 : Afficher les résultats pour les blocs situés aux positions suivantes :

- **Ligne 0, colonne 0**
- **Ligne 8, colonne 8**

Comparer les résultats obtenus pour ces deux blocs afin d'observer les différences au niveau des coefficients DCT et de la quantification.

```

%% AFFICHAGE POUR UN BLOC
m = input('indice de la ligne ? ');
n = input('indice de la colonne ? ');
c = input('Y (1), Cr (2) ou Cb (3) ? ');
%
%40-42
%60-5
switch c
case 1
color = 'Y';
case 2
color = 'Cr';
case 3
color = 'Cb';
end
[crop_image,transform_crop_image] =
image_one_block_dct( input_image_ycbcr(:,:,c),M,m,n);
figure('Name','DCT du bloc','NumberTitle','off');
imagesc(crop_image);
colormap gray;
axis image
set(gca,'xtick',[ ]);set(gca,'ytick',[ ]);
title(['bloc ',color,' (' ,num2str(m),',' ,num2str(n),')']);
% figure('Name','DCT du bloc (hist)','NumberTitle','off');
% bar3(log(abs(transform_crop_image)));
% ylabel('F vertical');
% xlabel('F horizontal');

```

```

% set(gca,'xtick',[ ]);set(gca,'ytick',[ ]);
% title(['log(|DCT|) du bloc (' ,num2str(m),' ',num2str(n),'')]);
% colormap gray;
figure('Name','Bloc','NumberTitle','off');
imagesc(input_image_rgb./255,clims2);
axis image
hold on
rectangle('Position',[n*M+0.5 m*M+0.5 M M ],'LineWidth',2,'EdgeColor','g');
disp('DCT du bloc =');
for i = 1:M
for j=1:M
fprintf('%6.0f',transform_crop_image(i,j));
end
fprintf('\n');
end
figure('Name','Zoom Bloc','NumberTitle','off')
imagesc(crop_image,[0 255]);
colormap gray;
axis image
set(gca,'xtick',[ ]);set(gca,'ytick',[ ]);
title(color)

```

(7) Tracé des fonctions de base de la DCT

```

%% TRACE DES BASES
if(M==8)
plot_bases(M,10,'gray2d');
end

```

Question 5 :

Changer les tables de quantification utilisées pour chaque composante (Y, Cr, Cb) et comparer les résultats (image originale, DCT et DCT compressée, image compressée)

Question 6 :

Changer une autre image et refaire toutes les étapes.